

BỘ 16 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM 2019-2020 (CÓ ĐÁP ÁN)

1. Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Toán lớp 12 năm 2020 có đáp án - Trường THPT Lê Quý Đôn - Đồng Đa
2. Đề thi chọn đội tuyển HSG môn Toán lớp 12 năm 2020 có đáp án - Trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị
3. Đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia môn Toán lớp 12 năm 2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Ninh
4. Đề thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia môn Toán lớp 12 năm 2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Khánh Hòa
5. Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội
6. Đề thi chọn HSG cấp thành phố môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hải Phòng
7. Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Bình Phước
8. Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
9. Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Hưng Yên
10. Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Ngãi
11. Đề thi chọn HSG cấp trường môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu (Lần 2)
12. Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Trị
13. Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Thái Bình
14. Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

15. Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án -
Trường THPT Đồng Đậu

16. Đề thi chọn HSG môn Toán lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án -
Trường THPT Ngô Gia Tự

Câu 1 (4 điểm).

Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2 - m$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại các điểm A, B, C bằng 3.

Câu 2 (6 điểm).

a. Giải phương trình: $2\sin 2x + \cos 2x + 2 = \sqrt{2}(\sin 2x \cdot \cos x + \sin x + 2\cos x)$.

b. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + (y+2)x^2 + 2xy = 1 \\ x^2 + 3x + y + 2 = 0 \end{cases}.$$

Câu 3 (4 điểm).

Cho dãy số (u_n) xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = \frac{2020}{2019} \\ 2u_{n+1} = u_n^2 + 2u_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}^*.$$

Đặt $S_n = \frac{1}{u_1 + 2} + \frac{1}{u_2 + 2} + \dots + \frac{1}{u_n + 2}$. Tính $\lim S_n$.

Câu 4 (4 điểm).

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng 1. Gọi M, N là hai điểm thay đổi lần lượt thuộc các cạnh AB, AC sao cho mặt phẳng (SMN) luôn vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Đặt $AM = x, AN = y$.

- Chứng minh rằng $x + y = 3xy$.
- Tìm x, y để ΔSMN có diện tích bé nhất, lớn nhất.

Câu 5 (2 điểm).

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

$$P = \frac{2}{3 + ab + bc + ca} + \frac{\sqrt{abc}}{6} + \sqrt[3]{\frac{abc}{(1+a)(1+b)(1+c)}}.$$

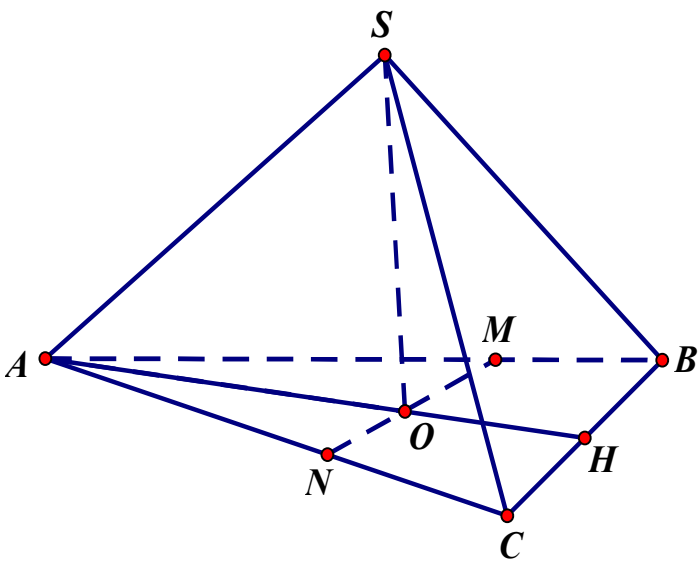
----- HẾT -----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 12

CÂU	Ý	NỘI DUNG	ĐIỂM
1		Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2 - m$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số góc của các tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại các điểm A, B, C bằng 3.	4
		Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^3 - 3x^2 + mx + 2 - m = 0$ (1) có 3 nghiệm phân biệt. $x^3 - 3x^2 + mx + 2 - m = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 2x + m - 2) = 0$	1,0
		Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow x^2 - 2x + m - 2 = 0$ (2) có hai nghiệm phân biệt khác 1 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 3 - m > 0 \\ 1 - 2 + m - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < 3$ (*).	1,0
		Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (2), suy ra tổng hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm A, B, C là: $y'(1) + y'(x_1) + y'(x_2) = 3(x_1 + x_2)^2 - 6x_1x_2 - 6(x_1 + x_2) + 3m - 3 = 9 - 3m$	1,5
		Tổng HSG của các tiếp tuyến bằng 3 $\Leftrightarrow 9 - 3m = 3 \Leftrightarrow m = 2$ (t/m đk (*)). ĐS: $m = 2$	0,5
2	a	Giải phương trình: $2 \sin 2x + \cos 2x + 2 = \sqrt{2} (\sin 2x \cdot \cos x + \sin x + 2 \cos x)$	1,0
		$\Leftrightarrow \cos 2x = (\sqrt{2} \sin 2x \cdot \cos x - \sin 2x) + (\sqrt{2} \sin x - \sin 2x) + (2\sqrt{2} \cos x - 2)$ $\Leftrightarrow 2\cos^2 x - 1 = \sin 2x (\sqrt{2} \cos x - 1) - \sqrt{2} \sin x (\sqrt{2} \cos x - 1) + 2(\sqrt{2} \cos x - 1)$	1,0
		$\Leftrightarrow (\sqrt{2} \cos x + 1)(\sqrt{2} \cos x - 1) = (\sqrt{2} \cos x - 1) [\sin 2x - \sqrt{2} \sin x + 2]$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} & (1) \\ \sqrt{2} (\sin x + \cos x) - 2 \sin x \cdot \cos x - 1 = 0 & (2) \end{cases}$	0,5
		$+ (1) \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$ $+ (2) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \vee x = \frac{\pi}{4} + k2\pi,$ Kết luận phương trình có 3 họ nghiệm :	0,5

	b	Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 + (y+2)x^2 + 2xy = 1 \\ x^2 + 3x + y = -2 \end{cases}$	3
		Viết lại hệ: $\begin{cases} (x^2 + 2x)(x + y) = 1 \\ x^2 + 2x + x + y = -2 \end{cases}$	1,0
		Đặt $u = x^2 + 2x, v = x + y$. Dễ có: $u \geq -1$. Hệ trở thành: $\begin{cases} u.v = 1 \\ u + v = -2 \end{cases}$	0.5
		Suy ra: $\begin{cases} u = -1 \\ v = -1 \end{cases}$	0.5
		Ta có $\begin{cases} x^2 + 2x = -1 \\ x + y = -1 \end{cases}$	0.5
		$\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$	0.5
3		Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = \frac{2020}{2019} \\ 2u_{n+1} = u_n^2 + 2u_n \end{cases}, n \in \mathbb{N}^*$ Đặt $S_n = \frac{1}{u_1 + 2} + \frac{1}{u_2 + 2} + \dots + \frac{1}{u_n + 2}$. Tính: $\lim S_n$.	4
		Ta chứng minh $u_n > 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (1) bằng phương pháp qui nạp toán học. Với $n = 1, u_1 = \frac{2020}{2019} > 1 \Rightarrow (1)$ đúng với $n = 1$. Giả sử (1) đúng với $n = k$ ($k \geq 1$) ta có $u_k > 1$ (gtqn). Ta phải chứng minh (1) đúng với $n = k + 1$ tức là phải chứng minh $u_{k+1} > 1$. Thật vậy $u_{k+1} - 1 = \frac{u_k^2 + 2u_k}{2} - 1 = \frac{u_k^2 + 2(u_k - 1)}{2} > \frac{u_k^2}{2} > \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow u_{k+1} - 1 > 0 \Rightarrow u_{k+1} > 1$. Theo nguyên lý qui nạp toán học ta có $u_n > 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$ Mặt khác $u_{n+1} - u_n = u_n^2 + u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ vì dãy số $u_n > 1$ nên dãy số (u_n) là dãy số tăng.	1,0

4		Với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, ta có : $2u_{k+1} = u_k(u_k + 2) \Leftrightarrow \frac{2}{u_k(u_k + 2)} = \frac{1}{u_{k+1}} \Leftrightarrow \frac{(u_k + 2) - u_k}{u_k(u_k + 2)} = \frac{1}{u_{k+1}} \Leftrightarrow \frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_k + 2} = \frac{1}{u_{k+1}}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{u_k + 2} = \frac{1}{u_k} - \frac{1}{u_{k+1}} \Rightarrow S_n = \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{n+1}}$	1,0
		Ta chứng minh dãy số (u_n) là dãy số không bị chặn. Giả sử phản chứng dãy số (u_n) bị chặn . Do dãy số (u_n) là dãy tăng (cmt) nên ta có dãy (u_n) tăng và bị chặn thì dãy số (u_n) có giới hạn hữu hạn. Giả sử $\lim(u_n) = a$. Vì $u_n > 1$ Nên ta có $a \geq 1$. Từ định nghĩa $2u_{n+1} = u_n^2 + 2u_n$. Chuyển qua giới hạn ta có: $\Rightarrow 2a = a^2 + 2a \Rightarrow a = 0. \text{ Mâu thuẫn với } a \geq 1.$	1,0
		Vậy giả sử sai, suy ra dãy (u_n) không bị chặn trên . do (u_n) là dãy tăng nên $\lim(u_n) = +\infty \Rightarrow \lim \frac{1}{u_n} = 0 \Rightarrow \lim S_n = \lim \left(\frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \frac{1}{u_1} = \frac{2019}{2020}$	1,0
4			
	a.	Chứng minh $x + y = 3xy$ Kẻ $SO \perp MN, O \in MN$ do $(SMN) \perp (ABC) \Rightarrow SO \perp (ABC)$ Do hình chóp $S.ABC$ là hình chóp đều nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .	1,0
		Gọi H là trung điểm của BC . Và O là trọng tâm của tam giác ABC .	

4	Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2.\overrightarrow{AH} \Leftrightarrow \frac{AB}{AM} \overrightarrow{AM} + \frac{AC}{AN} \overrightarrow{AN} = 2.\overrightarrow{AH} \Leftrightarrow \frac{1}{x}.\overrightarrow{AM} + \frac{1}{y}.\overrightarrow{AN} = 2.\frac{3}{2}\overrightarrow{AO}$. Vì $(M \in AB, N \in AC)$ $x.\overrightarrow{AM} + y.\overrightarrow{AN} = 3xy.\overrightarrow{AO}$. Do M, N, O thẳng hàng nên $x + y = 3xy$. (đpcm).	1,0
	$S_{\Delta SMN} = \frac{1}{2} SO.MN \Rightarrow S_{\Delta SMN}$ nhỏ nhất khi MN nhỏ nhất và $S_{\Delta SMN} = \frac{1}{2} SO.MN \Rightarrow S_{\Delta SMN}$ lớn nhất khi MN lớn nhất Ta có $MN^2 = x^2 + y^2 - 2xy.\cos 60^\circ = x^2 + y^2 - xy = (x+y)^2 - 3xy = 9(xy)^2 - 3xy$	1,0
	Từ giả thiết ta có $0 < x; y \leq 1$ Từ (1) ta có $3xy = x + y \geq 2\sqrt{xy} \Rightarrow xy \geq \frac{4}{9}$ $(x-1)(y-1) \geq 0 \Rightarrow xy + 1 \geq x + y \Rightarrow xy + 1 \geq 3xy \Rightarrow xy \leq \frac{1}{2}$	0.5
	Đặt $t = xy$, $t \in \left[\frac{4}{9}; \frac{1}{2}\right] \Rightarrow MN^2 = 9t^2 - 3t$ Lập bảng biến thiên của hàm số $f(t) = 9t^2 - 3t$; $t \in \left[\frac{4}{9}; \frac{1}{2}\right]$ ta được MN nhỏ nhất khi $t = \frac{4}{9}$ khi $x = y = \frac{2}{3}$ MN lớn nhất khi $t = \frac{1}{2}$ khi $\begin{cases} x=1 \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=1 \end{cases}$	0,5
	Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng: $\frac{2}{3+ab+bc+ca} + \frac{\sqrt{abc}}{6} + \sqrt[3]{\frac{abc}{(1+a)(1+b)(1+c)}} \leq 1$	2
	Đặt : $P = \frac{2}{3+ab+bc+ca} + \frac{\sqrt{abc}}{6} + \sqrt[3]{\frac{abc}{(1+a)(1+b)(1+c)}}$	0.5

5	Áp dụng bất đẳng thức: $(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$ Với $a, b, c > 0$ ta có: $(ab + bc + ca)^2 \geq 3abc(a + b + c) = 9abc > 0 \Rightarrow ab + bc + ca \geq 3\sqrt{abc}$ Ta có: $(1 + a)(1 + b)(1 + c) \geq (1 + \sqrt[3]{abc})^3 \quad \forall a, b, c > 0$. Thật vậy: $(1 + a)(1 + b)(1 + c) = 1 + (a + b + c) + (ab + bc + ca) + abc$ $\geq 1 + 3\sqrt{abc} + 3\sqrt{(abc)^2} + abc = (1 + \sqrt[3]{abc})^3$	0.5
	Khi đó: $P \leq \frac{2}{3(1 + \sqrt{abc})} + \frac{\sqrt[3]{abc}}{1 + \sqrt[3]{abc}} + \frac{\sqrt{abc}}{6}$ Đặt: $\sqrt[6]{abc} = t \Rightarrow \sqrt[3]{abc} = t^2, \sqrt{abc} = t^3$. Vì $a, b, c > 0$ nên $0 < abc \leq \left(\frac{a + b + c}{3}\right)^3 = 1 \Rightarrow 0 < t \leq 1$	0.5
	Xét hàm số $f(t) = \frac{2}{3(1 + t^3)} + \frac{t^2}{1 + t^2} + \frac{1}{6}t^3, t \in (0; 1]$ $f'(t) = \frac{-2t^2}{(1 + t^3)^2} + \frac{2t}{(1 + t^2)^2} + \frac{t^2}{2} = 2t \cdot \left(\frac{-t}{(1 + t^3)^2} + \frac{1}{(1 + t^2)^2} \right) + \frac{t^2}{2}$ $= 2t \cdot \frac{(1 - t)(1 - t^5)}{(1 + t^2)^2 \cdot (1 + t^3)^2} + \frac{t^2}{2} > 0, \forall t \in (0; 1]$ Suy ra $f(t)$ đồng biến trên $f(t)$ trên $(0; 1]$ ta có $f(t) \leq f(1) = 1, \forall t \in (0; 1]$.	0.5
	$\Rightarrow \frac{2}{3 + ab + bc + ca} + \frac{\sqrt{abc}}{6} + \sqrt[3]{\frac{abc}{(1 + a)(1 + b)(1 + c)}} \leq 1$ Dấu '=' xảy ra khi $a = b = c = 1$. Vậy $MaxP = 1$ khi $a = b = c = 1$	0.5

Lưu ý: Học sinh giải cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa

Câu 1 (5,0 điểm)

Cho hai dãy số $(u_n), (v_n)$ xác định như sau $u_0 = a; v_0 = b$ với hằng số thực a, b cho trước thỏa mãn $0 < a < b$ và $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}, v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} \cdot v_n}$ với mọi số tự nhiên n .

- Chứng tỏ hai dãy đã cho đều hội tụ và có giới hạn bằng nhau.
- Tìm giới hạn đó theo a, b .

Câu 2 (5,0 điểm)

Cho số nguyên tố p . Chứng minh rằng tồn tại vô số số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện

$$2020^{n+2019} \equiv n + 2018 \pmod{p}.$$

Câu 3 (5,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC không cân. Gọi H, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ; D, E lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B của tam giác ABC . Các đường thẳng OD và BE cắt nhau tại K , các đường thẳng OE và AD cắt nhau tại L . Gọi M là trung điểm cạnh AB . Chứng minh ba điểm K, L, M thẳng hàng khi và chỉ khi bốn điểm C, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 4 (5,0 điểm)

Tìm tất cả các đa thức $f(x)$ có hệ số thực và bậc là số tự nhiên lẻ sao cho:

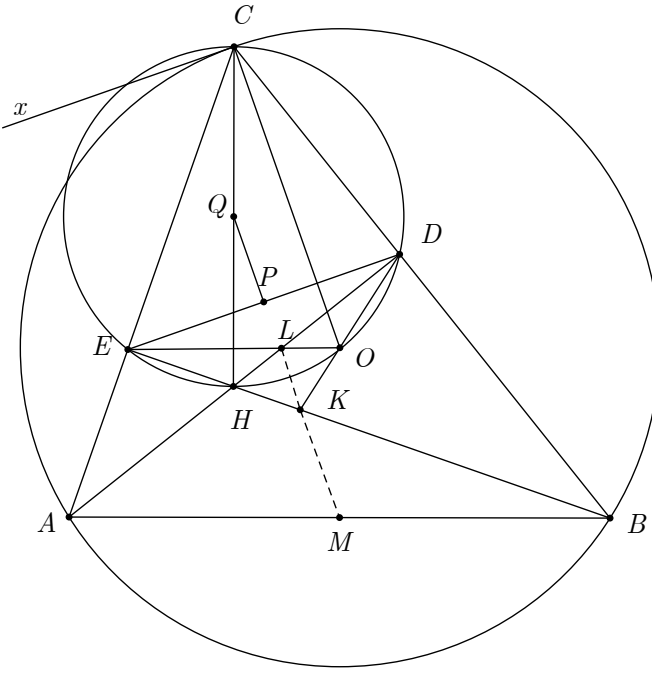
$$f(x^2 - 1) = f^2(x) - 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

----- **Hết** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh :

Câu	Đáp án	Điểm
1.a	Cho 2 dãy số (u_n), (v_n) xác định như sau: $u_0 = a; v_0 = b \text{ với hằng số thực } a, b \text{ cho trước thỏa mãn } 0 < a < b \text{ và } u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2},$ $v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} \cdot v_n} \text{ với mọi số tự nhiên } n.$ a) Chứng tỏ hai dãy đã cho đều hội tụ và có giới hạn bằng nhau.	2,0
	Ta chứng minh quy nạp rằng $u_n < u_{n+1} < v_n$ và $u_{n+1} < v_{n+1} < v_n$ với mọi n. Do đó, 2 dãy đã cho là đơn điệu và bị chặn bởi $u_0 = a; v_0 = b$ nên hội tụ.	1,0
	Từ $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$, cho qua giới hạn ta được $\lim u_{n+1} = \frac{\lim u_n + \lim v_n}{2}$ hay $\lim u_n = \lim v_n$ (đpcm).	1,0
1.b	b) Tìm giới hạn đó theo a, b .	3,0
	Do $0 < a < b$ nên đặt $\frac{a}{b} = \cos \alpha$ với $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$. Ta chứng minh rằng $u_n = b \cos \frac{\alpha}{2^1} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \dots \cos \frac{\alpha}{2^{n-1}} \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2^n}$	1,0
	Và $v_n = b \cos \frac{\alpha}{2^1} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \dots \cos \frac{\alpha}{2^n}$ với mọi số nguyên dương n.	1,0
	Từ đó rút gọn biểu thức ta được $v_n = \frac{b \sin \alpha}{2^n \sin \frac{\alpha}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{b \sin \alpha}{\alpha}$. Vậy $\lim u_n = \lim v_n = \frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\arccos\left(\frac{a}{b}\right)}$.	1,0
2	Cho số nguyên tố p. Chứng minh rằng, tồn tại vô số số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $2020^{n+2019} \equiv n + 2018 \pmod{p}$.	5,0
	Ta xét 2 trường hợp. <u>Trường hợp 1.</u> Nếu p là ước nguyên tố của 2020, khi đó, chỉ cần chọn $n + 2018 \equiv p$ là thỏa mãn. Việc này chứng tỏ tìm được vô số n.	1,0
	<u>Trường hợp 2.</u> Nếu p không là ước nguyên tố của 2020, khi đó $(p, 2020) = 1$. Chọn $\begin{cases} n + 2019 \equiv 0 \pmod{p-1} \\ n + 2018 \equiv 1 \pmod{p} \end{cases}$	2,0

	Theo định lí Fecma $a^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p)$ ta được $2020^{p-1} \equiv 1(\text{mod } p) \Rightarrow 2020^{n+2019} \equiv 1(\text{mod } p)$ nên $2020^{n+2019} \equiv n + 2018(\text{mod } p)$ (thỏa mãn đề bài).	1,0
	Lại có, theo định lí Trung Hoa về dư thì hệ phương trình đồng dư luôn có nghiệm n vì $(p, p-1)=1$ nên có vô số tự nhiên n thỏa mãn. (đpcm)	1,0
3	Cho tam giác nhọn ABC không cân. Gọi H, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; D, E lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh A, B của tam giác ABC. Các đường thẳng OD và BE cắt nhau tại K, các đường thẳng OE và AD cắt nhau tại L. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Chứng minh ba điểm K, L, M thẳng hàng khi và chỉ khi bốn điểm C, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.	5,0
	 Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác HAB và ba điểm K, L, M ta có: K, L, M thẳng hàng khi và chỉ khi $\frac{\overline{KB}}{\overline{KH}} \cdot \frac{\overline{LH}}{\overline{LA}} \cdot \frac{\overline{MA}}{\overline{MB}} = 1$ $\Leftrightarrow \frac{\overline{KB}}{\overline{KH}} = -\frac{\overline{LA}}{\overline{LH}} \quad (1)$	0,5
	Ta lại có $\frac{KB}{KH} = \frac{S_{BOD}}{S_{HOD}}$ (cùng cạnh đáy OD), $\frac{LA}{LH} = \frac{S_{AOE}}{S_{HOE}}$ (cùng cạnh đáy OE) và gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và $c = AB$ thì $S_{AOE} = \frac{1}{2} AE \cdot d(O, AE) = \frac{1}{2} c \cdot \cos A \cdot R \cdot \cos B = \frac{1}{2} R \cdot c \cdot \cos A \cdot \cos B$ Tương tự $S_{BOD} = \frac{1}{2} R \cdot c \cdot \cos A \cdot \cos B$ Nên $S_{AOE} = S_{BOD}$.	1,0
	Từ các kết quả trên ta có (1) $\Leftrightarrow S_{HOD} = S_{HOE}$ khi và chỉ khi $OH \parallel DE$ (nếu H và O cùng phía đối với DE) hoặc OH đi qua trung điểm ED (nếu H và O khác phía đối với DE).	0,5
	Trước hết, vẽ tiếp tuyến Cx của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại C, dễ dàng chứng minh $\angle CED = \angle ABC = \angle ACx$ suy ra $DE \parallel Cx$ từ đó dẫn đến CO vuông góc với DE (2).	0,5
	Ta chứng minh (1) xảy ra khi chỉ khi $OH \parallel DE$. Thật vậy, nếu xảy ra trường hợp còn lại, tức là OH đi qua trung điểm ED. Khi đó, gọi P, Q lần lượt là trung điểm của ED, HC. Dễ thấy tứ giác $CEHD$ nội tiếp đường tròn tâm Q, suy ra QP vuông góc với ED. Kết hợp (2) suy ra $QP \parallel CO$.	2,0

	Xét tam giác CHO có Q là trung điểm HC và $QP \parallel CO$ suy ra P là trung điểm OH nên $EHDO$ là hình bình hành, suy ra $OD \parallel EH$. Điều này trái với giả thiết OD cắt BE .	
	Vậy (1) xảy ra khi và chỉ khi $OH \parallel DE$, mà do (1) nên điều này khi và chỉ khi $CO \perp OH$ khi và chỉ khi C, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.	0,5
4	Tìm tất cả các đa thức $f(x)$ hệ số thực, có bậc là số tự nhiên lẻ sao cho $f(x^2 - 1) = f^2(x) - 1, \forall x \in \mathbb{R}$	5,0
	Thay x bằng $-x$ ta có $f^2(-x) - 1 = f((-x)^2 - 1) = f(x^2 - 1) = f^2(x) - 1$ Suy ra $f^2(-x) = f^2(x)$ Nên $\begin{cases} f(-x) = f(x) & \forall x \in A \\ f(-x) = -f(x) & \forall x \in B \end{cases}$ trong đó $A \cup B = \mathbb{R}$.	0,5
	Nếu tập A vô hạn hay phương trình $f(-x) - f(x) = 0$ có vô số nghiệm mà bậc của f là hữu hạn nên $f(-x) - f(x) \equiv 0 \Rightarrow f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$ (1) Lại có $\deg f$ là lẻ nên trong hai giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$ có đúng một giới hạn là $+\infty$ và một là $-\infty$, do đó tồn tại x_0 (đủ lớn) sao cho $f(x)$ và $f(-x)$ trái dấu (suy ra không bằng nhau) khi $x > x_0$ điều này mâu thuẫn với (1) nên tập A không thể là vô hạn. Suy ra tập B là vô hạn hay phương trình $f(x) + f(-x) = 0$ có vô số nghiệm mà bậc của f là hữu hạn nên $f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.	1,0
	Chọn $x = 0 \Rightarrow \begin{cases} f(0) = -f(0) \\ f(-1) = f^2(0) - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(-1) = -1 \end{cases}$ và $f(1) = 1$.	0,5
	Xét dãy số $a_0 = 1; a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$ Dễ thấy $a_n > 1, \forall n \geq 0$ Ta chứng minh $a_{n+1} > a_n, \forall n \geq 0$ (1). Thật vậy $n = 0 \Rightarrow a_1 = \sqrt{2} > 1 = a_0$ bài toán đúng với $n = 1$ Giả sử (1) đúng đến n , suy ra $a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1} + 1} > \sqrt{a_n + 1} = a_{n+1}$. Vậy (1) được chứng minh.	1,5
	Bây giờ ta chứng minh $f(a_n) = a_n, n \geq 0$ (2) bằng quy nạp. Với $n = 0 \Rightarrow f(a_0) = f(1) = a_0$ suy ra (2) đúng với $n = 0$ Giả sử $f(a_n) = a_n$ ta chứng minh $f(a_{n+1}) = a_{n+1}$, ta có $f^2(a_{n+1}) = 1 + f(a_{n+1}^2 - 1) = 1 + f(a_n) = 1 + a_n = a_{n+1}^2$ $\Rightarrow f(a_{n+1}) = a_{n+1}$ hoặc $f(a_{n+1}) = -a_{n+1}$	1,0

	Nếu $f(a_{n+1}) = -a_{n+1} \Rightarrow f^2(a_{n+1}) = 1 + f(a_{n+2}^2 - 1) = 1 + f(a_{n+1}) = 1 - a_{n+1} < 0$ (vô lí) do đó $f(a_{n+1}) = a_{n+1}$.	
	Vậy (2) được chứng minh, do đó phương trình $f(x) = x$ có vô số nghiệm nên $f(x) = x$ với mọi $x \in R$. Thử lại ta thấy $f(x) = x$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.	0,5

-----Hết-----

Câu 5 (7,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện:

$$f(xy-1) + f(x)f(y) = 2xy - 1 \text{ với mọi } x, y \in \mathbb{R}.$$

Câu 6 (7,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC , D là một điểm bất kì trên cạnh BC . Trên cạnh AC, AB lần lượt lấy các điểm E, F sao cho $ED = EC, FD = FB$. Gọi I, J, K lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, BDF, CDE .

a) Gọi H là trực tâm của tam giác JDK . Chứng minh rằng tứ giác $IJHK$ nội tiếp.

b) Chứng minh rằng khi D chuyển động trên BC , đường tròn ngoại tiếp tam giác IJK luôn đi qua một điểm cố định khác điểm I .

Câu 7 (6,0 điểm)

Cho một đa giác đều $A_1A_2 \dots A_{20}$ có 10 đỉnh của đa giác được tô màu xanh, 10 đỉnh còn lại được tô màu đỏ. Ta nối các đỉnh với nhau.

a) Gọi a là số các đoạn thẳng nối hai đỉnh màu đỏ liên tiếp, b là số các đoạn thẳng nối hai đỉnh màu xanh liên tiếp. Chứng minh $a = b$.

b) Xét tập hợp S gồm đường chéo A_1A_4 và tất cả các đường chéo khác của đa giác mà có cùng độ dài với nó. Chứng minh trong tập hợp đó, số đường chéo có hai đầu là màu đỏ bằng với số đường chéo có hai đầu là màu xanh. Gọi k là số đường chéo có hai đầu là màu xanh trong S , tìm tất cả các giá trị có thể có của k .

----- **Hết** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh :.....